Versuchsbeschreibung/Gebrauchsanleitung

CorEx Log Q3+
CorEx Log Q5+



Cornelsen
EXPERIMENTA

Über dieses Handbuch

Das beschriebene Produkt unterliegt ständiger Verbesserung. Änderungen erfolgen ohne Ankündigung. Für eventuelle Fehler oder Unterlassungen in dieser Beschreibung schließen wir jegliche Haftung aus, desgleichen haften wir nicht für Verluste oder Schäden, die in Zusammenhang mit den Informationen in diesem Handbuch oder dem Gebrauch der Software entstehen könnten.

Dieses Handbuch beschreibt die Handhabung der Datenlogger CorEx Log Q5+ (Best.-Nr. 73050) und Q3+ (Best.-Nr. 73040).
Dieses Handbuch kann für den Gebrauch in Ausbildungsstätten des Lizenzträgers unter der Bedingung kopiert werden, dass es nicht verliehen, verkauft oder außerhalb der Ausbildungsstätte verwendet wird.

Software-Lizenz

Sie sind berechtigt, die erworbene CorEx Sensing Science Software auf beliebig vielen Computersystemen Ihrer Schule/Institution zu installieren.

© 2012 Cornelsen Experimenta, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.

Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt.
Jede Nutzung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung von Cornelsen Experimenta.
Hinweise zu §§ 46, 52a UrhG: Weder das Werk noch seine Teile dürfen ohne eine solche Einwilligung eingescannt und in ein Netzwerk eingestellt oder sonst öffentlich zugänglich gemacht werden.
Dies gilt auch für Intranets von Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen.
Für Schäden, die durch die nicht bestimmungsgemäße Verwendung der Materialien verursacht wurden, übernehmen wir keine Haftung.

Inhalt

1 Lieferumfang 4

2 Die Datenlogger CorEx Log Q3+ und Q5+....5

3 Die eingebauten Sensoren 6

4 Die Smart Q Sensoren 8

5 Datenerfassung mit dem CorEx Log Q3+ oder Q5+....11

6 Der Datenlogger CorEx Log Q3+ oder Q5+ .... als eigenständiges Mess- und Datenerfassungsgerät....12

6.1 Messanzeigen....13

6.2 Schnappschuss....14

6.3 Easy Log....15

6.4 Zeitmessung....18

6.5 Ausschalten....22

6.6 System-Menü....22

7 Der CorEx Log Q3+ oder Q5+ in Verbindung mit einem PC....24

7.1 Systemvoraussetzungen....24

7.2 Die Sensing Science Software CD-ROM....24

7.3 Installation der Sensing Science Software....24

7.4 Verbindung des CorEx Log Q3+ oder Q5+ mit dem Computer....25

7.5 Erstmalige Benutzung der Sensing Science Software....26

8 Die CorEx Sensing Science Software....28

9 Technische Informationen zum Datenlogger CorEx Log Q3+ oder Q5+ 32

9.1 Auswahl eines Sensor-Messbereiches....32

9.2 Rücksetzen auf Auslieferungszustand (Hard Reset) und Sprachauswahl....33

9.3 Stromversorgung....33

9.4 Automatisches Standby....34

9.5 Interne Uhr und Kalender....35

9.6 Datenspeicher....35

9.7 Technische Daten....35

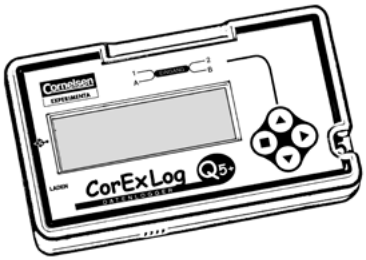
9.8 Pflege und Wartung....36

9.9 Fehlerbeseitigung....36

10 Aktualisieren des Betriebssystems (Firmware Update) 38

Garantie....39

1 Lieferumfang



Datenlogger CorEx Log Q3+ oder Q5+



Netzgerät



USB-
Verbindungskabel



Lange Sensor-Verbindungskabel (2 Stück)



Gebrauchsanleitung
für die Datenlogger
CorEx Log Q3+
und
CorEx Log Q5+



CD-ROM mit
CorEx Sensing Science Software,
Anleitungen für Logger,
Sensoren und Software

Im Downloadbereich unter www.corex.de finden Sie die jeweils aktuelle Version der Sensing Science Software, des Firmware-Updates und der Handbücher.

Hinweise: Die CorEx Logger Q3+ und Q5+ können nur über USB mit dem Computer verbunden werden, wenn Ihr Betriebssystem USB unterstützt. Dies ist der Fall bei Windows 98SE, 2000, Me , XP, Vista und Windows 7. Windows 95, 98 oder Windows NT werden nicht unterstützt.

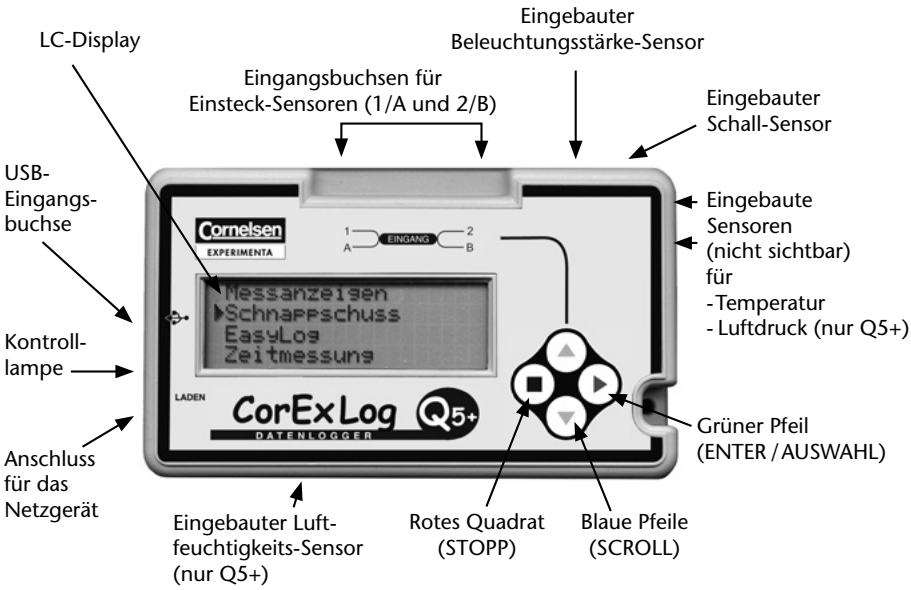
Für den Betrieb des CorEx Log Q5+ muss die mitgelieferte **aktuelle Version** der Sensing Science Software installiert werden.

Die Logger werden mit wiederaufladbaren Batterien ausgeliefert. Bei langer Lagerung entladen sich diese langsam, so dass es ratsam ist, die Batterien vor der ersten Benutzung wieder voll aufzuladen. Siehe dazu Seite 34.

2 Die Datenlogger CorEx Log Q3+ und Q5+

Der CorEx Log Q3+ oder Q5+ ist ein eigenständiges, transportables Datenerfassungsgerät, das wie folgt eingesetzt werden kann:

1. Als Schnittstelle zwischen digitalen und analogen Sensoren und dem Computer.
2. Als eigenständiges Messgerät/Datenerfassungsgerät.
   In dieser Betriebsart kann der Logger:
   - Die Messwerte der Sensoren anzeigen.
   - Die Messwerte der Sensoren aufzeichnen, um sie später am Computer zu bearbeiten und auszuwerten.



Die Funktions-Tasten

▶ Mit dem **grünen Pfeil** (ENTER) wird eine Datenerfassung gestartet, eine Auswahl bestätigt oder eine Messung aufgezeichnet.

■ Das **rote Quadrat** (STOPP) wird gedrückt, um eine Datenerfassung zu beenden oder zum vorherigen Menü zurückzukehren.

▲▼ Die **blauen Pfeile (SCROLL)** werden gedrückt, um im Display durch die Menüs zu scrollen oder während der Erfassung Datensätze zu suchen.

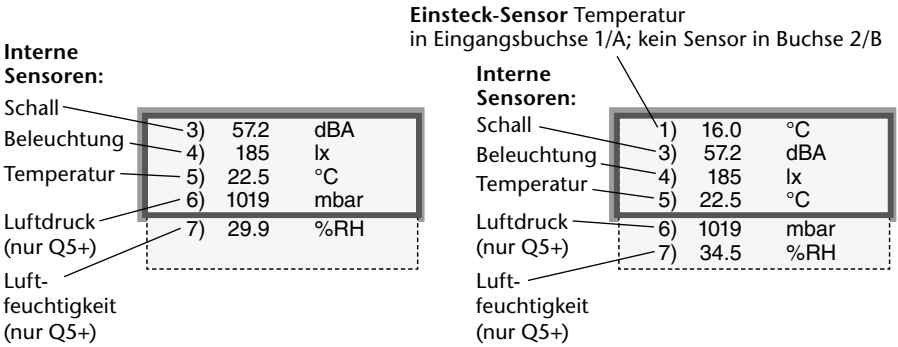
Um den Logger **einzuschalten**, drücken Sie eine beliebige Taste. Wird der Logger batteriebetrieben, wechselt er nach 2 Minuten in den „sleep-Modus", wenn keine Funktionen betätigt werden. Er kann durch Druck auf eine beliebige Taste wieder aktiviert werden.

3 Die eingebauten Sensoren

CorEx Log Q3+ hat drei eingebaute Sensoren zur Messung von **Schall**, **Beleuchtungsstärke** und **Temperatur**.

CorEx Log Q5+ hat fünf eingebaute Sensoren zur Messung von **Schall**, **Beleuchtungsstärke**, **Temperatur, Luftfeuchtigkeit** und **Luftdruck**.

Die aktuellen Messdaten werden im Display mit 3) beginnend ausgegeben. Die Ziffern 1) und 2) sind für die rückwärtigen Eingangsbuchsen 1/A und 2/B reserviert. Sie erscheinen erst, wenn dort ein/zwei externe Sensor/en angeschlossen ist/sind.



Die eingebauten Sensoren arbeiten analog. Sie messen die Änderung der jeweiligen physikalischen Größe in ihrer Umgebung wie Schall (dBA), Beleuchtungsstärke (lx), Temperatur (°C), Luftdruck (mbar) und Luftfeuchtigkeit (%RH). Die Sensoren für *Beleuchtung*, *Temperatur* und *Luftdruck* haben verschiedene Messbereiche:

Interne Sensoren	**Messbereich (*Voreinstellung)**	**Q3+**	**Q5+**
Schall	40 bis 110 dBA*	✓	✓
Beleuchtungsstärke	Bereich 1.000 lx* (0 bis 1.000 lx)	✓	✓
	Bereich 10k lx (0 bis 10.000 lx)	✓	✓
	Bereich 100 k lx (0 bis 100.000 lx)	✓	✓
	Schnell 1.000 lx (0 bis 1.000 lx)	–	✓
Temperatur	Celsius 0 bis 110 °C*	✓	✓
	Celsius –30 bis 110 °C	✓	✓
	Fahrenheit 0 bis 232 °F	✓	✓
	Fahrenheit –22 bis 230 °F	✓	✓
Luftdruck	85 bis 110 kPa*	–	✓
	850 bis 1100 mbar	–	✓
	25 bis 33 inHg	–	✓
Luftfeuchtigkeit	0 bis 100% RH*	–	✓

Die Wahl zwischen den Messbereichen kann sowohl am Logger direkt, als auch in der Sensing Science Software getroffen werden (siehe Seite 32).

3) Schall-Sensor,
Messbereich 40 bis 110 dBA

Zur Messung des Schallniveaus in der Umgebung des Loggers. Der Sensor registriert einzelne Ereignisse (Pfeifen, Händeklatschen) sowie ein kontinuierliches Hintergrundgeräusch (Verkehrslärm, Klassengeräusch).

4) Beleuchtungsstärke-Sensor, vier Messbereiche zur Auswahl:

- ***Bereich 1.000 lux***

Niedriger Bereich 0–1.000 lux für Messungen in Räumen.

- ***Bereich 10 klux***

Mittlerer Bereich 0–10.000 lux für Messungen in hellen Räumen oder im Freien.

- ***Bereich 100 klux***

Höherer Bereich 0–100.000 lux für Messungen im Freien bei Sonnenschein.

- ***Schnell 1.000 lux (nur Q5+)***

Dieser Bereich hat ein schnelles lineares Ansprechverhalten und kann daher zur Erfassung von schnellen Änderungen der Beleuchtungsstärke, die man mit dem Auge nicht wahrnehmen kann, verwendet werden. Man kann beispielsweise die Änderung der Beleuchtungsstärke in Abhängigkeit von der Spannung nachweisen. Bei anderen Messungen kann diese Schnelligkeit zu Fehlmessungen führen.

5) Temperatur-Sensor, vier Messbereiche zur Auswahl
(Die Messbereichswahl für den eingebauten Sensor gilt auch für die im Lieferumfang enthaltenen Einsteck-Temperatursensoren.)

- ***Celsius, 0 bis 110 °C***
- ***Celsius, –30 bis 110 °C***
- ***Fahrenheit, 0 bis 232 °F***
- ***Fahrenheit, –22 bis 230 °F***

Hinweis: Aus praktischen Gründen wird das Messergebnis des eingebauten Temperatur-Sensors auf der Skala der Einsteck-Temperatur-Sensoren ausgegeben. Tatsächlich misst der Sensor aber nur im Bereich 0 bis +40 °C (bei bis zu 95% relativer Feuchte).

Der Sensor misst die Umgebungstemperatur des Loggers. Bedingt durch das Kunststoffgehäuse werden Temperaturänderungen mit einiger Verzögerung angezeigt.

6) Luftdruck-Sensor (nur Q5+), drei Messbereiche zur Auswahl:

- ***Bereich 1: 25 bis 33 inHg***
- ***Bereich 2: 85 bis 110 kPa absoluter Druck***
- ***Bereich 3: 850 bis 1100 mbar absoluter Druck***

7) Luftfeuchtigkeits-Sensor (nur Q5+),
Messbereich 0 bis 100% relative Luftfeuchtigkeit

4 Die Smart Q Sensoren

Es steht eine Auswahl von Smart Q Sensoren für die Verwendung mit dem CorEx Log Q3+ oder Q5+ bereit. Diese einzigartigen Smart Q Sensoren sind mit einem hoch entwickelten Mikroprozessor ausgestattet, welcher die Genauigkeit des Sensors, sowie die Präzision und Konsistenz deutlich verbessert. Die automatische Identifikation der Sensoren vereinfacht den Aufbau enorm und erlaubt mehr Flexibilität bei der Datenerfassung.

Der Datenlogger CorEx Log Q3+ oder Q5+ hat zwei Eingangsbuchsen zum externen Anschluss weiterer Smart Q-Sensoren. Die aktuell lieferbaren Sensoren finden Sie unter **www.corex.de** im Internet oder im aktuellen Katalog **Natur und Technik**, den Sie kostenlos bei Cornelsen Experimenta anfordern können.

Es werden analoge und digitale Sensortypen unterschieden:

Analoge Sensoren:

Ein analoger Sensor ist ein Gerät, das empfindlich auf Veränderungen in seiner Umgebung reagiert. Es gibt verschiedene Typen, die physikalische Größen wie Strom, Spannung, Beleuchtungsstärke, Temperatur, Geräuschpegel, pH-Wert usw. messen können. Dieser physikalische Wert wird in ein elektrisches Signal umgewandelt, das vom Logger erfasst und an den PC weitergeleitet wird. Die Messergebnisse können mit den Programmteilen **Easy Log**, **Messanzeigen**, **Grafik** oder **Oszilloskop** der CorEx Sensing Science Software bearbeitet werden.



Smart Q Sensor – pH-Elektrode mit pH-Messadapter

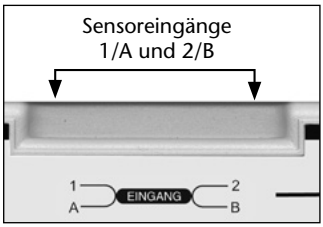
Digitale Sensoren:

Dies sind Sensoren mit Schalterfunktion um Ein/Aus-Bedingungen zu registrieren, die für Zeit-, Geschwindigkeits- oder Beschleunigungsmessungen verwendet werden. Die Messergebnisse werden mit dem Programmteil **Zeit messen** der CorEx Sensing Science Software ausgewertet. Typische digitale Sensoren sind Lichtschranke, Schaltermatte und Druckschalter.



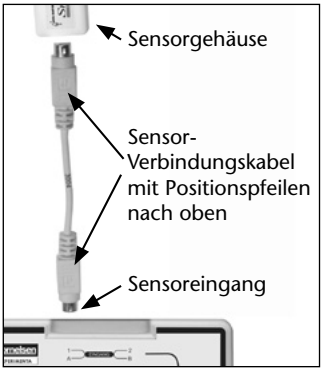
Smart Q Sensor – Lichtschranke

Die beiden Eingangsbuchsen haben eine Doppelkennzeichnung: Die Ziffern 1 und 2 gelten für analoge Sensoren. Die Buchstaben A und B gelten bei Anschluss digitaler Sensoren.



Zum Anschluss der Sensoren gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Halten Sie das Sensorgehäuse so, dass der Smart Q Aufdruck auf der Oberseite zu sehen ist.
2. Das eine Ende des Sensor-Anschlusskabels wird in die DIN-Buchse des Sensorgehäuses gedrückt, der Positionspfeil auf dem Kabel zeigt nach oben.
3. Das andere Ende des Kabels wird in die Eingangsbuchse des CorEx Log Q3+ oder Q5+ (Positionspfeil nach oben zeigend) gesteckt.



Hinweis: Einige Smart Q Sensoren sind mit einem Mini-DIN-Stecker versehen, der direkt mit einem der Eingänge des CorEx Loggers verbunden werden kann, z.B. Lichtschranken. Andere sind mit einer Mini-DIN-Buchse versehen und werden mit Hilfe der beiliegenden Sensoren-Anschlusskabel mit dem Logger verbunden.

Temperatur-Einstecksensoren

CorEx Log Q3+ oder Q5+ wird mit zwei Temperatur-Einstecksensoren geliefert. Die Sensoren werden so an den mit 1/A und 2/B gekennzeichneten Eingangsbuchsen angeschlossen, dass der Pfeil am Stecker des Anschlusskabels nach oben zeigt. Wenn ein Sensor angeschlossen ist, wird er automatisch vom Logger erkannt und im Display mit seinem aktuellen Messwert (je nach Messbereichswahl entweder in °C oder in °F) und der Nummer der Anschlussbuchse 1) oder 2) angezeigt. Die Sensoren werden werksseitig im Bereich von –30 bis +110 °C kalibriert geliefert.

Die Messung erfolgt mit einem Thermistor (temperaturabhängiger Widerstand), der in der Spitze des am Ende geschlossenen rostfreien Stahlrohres angebracht ist. Das Metallrohr besteht aus einer speziellen Stahllegierung mit besonders guter Wärmeleitung, so dass der Effekt auf die gemessene Temperatur zu vernachlässigen ist. Das Material ist in hohem Maße korrosionsbeständig gegen schwache Säuren und alkalische Substanzen und damit für viele Experimente in den Naturwissenschaften und Umweltuntersuchungen einsetzbar.

Praktische Informationen zum Einsatz des Temperatur-Einstecksensors

- Der messempfindliche Teil des Sensors befindet sich in der Spitze des Metallrohres. Zur Messung einer Oberflächentemperatur ist das Rohr flach auf die Oberfläche zu legen.
- Temperaturen über 150 °C können den Sensor beschädigen.

- Die Kunststoff-Isolierung des Sensorkabels kann im Temperaturbereich von –10 bis +85 °C verwendet werden. Bei höheren Temperaturen muss das Kabel z. B. durch Einspannen des Sensors in ein Stativ von der Wärmequelle entfernt gehalten werden.
- Kein Teil des Sensors darf in eine offene Flamme oder an eine Heizplatte gehalten werden.
- Beim Eintauchen in Flüssigkeiten darf nur das Metallrohr benetzt werden.
- Nach dem Eintauchen in Substanzen ist das Metallrohr sorgfältig zu reinigen.
- Der Siedepunkt von Wasser ändert sich bei Änderung des atmosphärischen Druckes. Bei einer Atmosphäre (101,3 kPa, 1013 mbar) siedet klares Wasser bei 100 °C. Wasser siedet, wenn der Dampfdruck des Wassers dem des Gases über dem Wasser entspricht. Wenn dieser Druck sich ändert, ändert sich entsprechend die Siedetemperatur des Wassers.

  Siedetemperatur des Wassers gegenüber dem Luftdruck:

Siedetemperatur °C	100,0	99,5	99,0	98,5	98,0	97,5
Druck in kPa	101,3	99,5	97,8	96,0	94,4	92,7

- Die Stahllegierung des Temperaturfühlers ist hoch korrosionsbeständig gegen eine Reihe schwacher Säuren und alkalischer Substanzen. Einige Flüssigkeiten wie z. B. Salzwasser können das Stahlrohr verfärben, was jedoch keinen Einfluss auf die Funktion des Sensors hat.
- Der Sensor kann bis zu 48 Stunden in alkalischen Substanzen wie z. B. Natronlauge (NaOH) verbleiben und ist dann nur gering verfärbt. Es wird empfohlen keine Lösungen mit einer höheren Konzentration als 3 mol für Temperaturmessungen zu verwenden.
- Die Zeit, die der Sensor einer Säure ausgesetzt werden kann, hängt ebenfalls von der Konzentration der Säure ab. Auch hier wird empfohlen, den Sensor nicht länger als 48 Stunden einer Konzentration von 1–3 mol auszusetzen. Ausnahmen von dieser Empfehlung sind Salzsäure (HCl) und Schwefelsäure (H_2SO_4). Die maximal zulässige Verweildauer in diesen Säuren ist:

HCl:

1 mol	20 Minuten
2 mol	10 Minuten
3 mol	5 Minuten

H_2SO_4:

1 mol	48 Stunden
2 mol	20 Minuten
3 mol	10 Minuten

Versuchsbeispiele

Überwachen der Innen- und Außentemperatur, Wetterbeobachtungen, Untersuchung von Isolationsverhalten verschiedener Stoffe, Überwachen endo- und exothermer Reaktionen, Löslichkeit von Salzen, Gefrier- und Siedepunkt, Abkühlungsrate, Versuche zur Verdampfung, Wärmestrahlung, Wärmeleitung und Wärmeströmung

5 Datenerfassung mit dem CorEx Log Q3+ oder Q5+

Der Logger kann Daten auf zwei Arten erfassen:

1. Echtzeiterfassung – als Schnittstelle zum Computer

In dieser Betriebsart ist der Logger mit einem PC verbunden. Das Gerät erfasst Daten und leitet sie sofort zum PC weiter, wo diese mit Hilfe der Sensing Science Software angezeigt und analysiert werden können. Diese Art der Datensammlung empfiehlt sich für die Arbeit im Fachraum.

2. Rechnerfernes Erfassen – als eigenständiges Gerät

In dieser Betriebsart ist der Logger nicht mit einem PC verbunden. Er arbeitet eigenständig als Datenlogger und speichert erfasste Messdaten zur späteren Übergabe an einen PC. Bis zu acht verschiedene Datensätze können so gleichzeitig im Logger gespeichert werden, ab dem neunten Datensatz werden die erfassten Sätze mit dem ersten beginnend überschrieben.

Die Messdaten werden dabei entweder:

- im Display angezeigt – aber nicht gespeichert (im Modus **Messanzeigen**),
- im Display angezeigt, gesammelt und gespeichert (in den Modi **Schnappschuss**, **Easy Log** und **Zeitmessung**).

Mit dem Programmteil **Logger Einstellung** der Sensing Science Software kann der Logger vor einer rechnerfernen Messung mit den gewünschten Einstellungen konfiguriert werden.

Vertiefende Informationen über die Verwendung der Sensing Science Software finden Sie im Handbuch auf der CD-ROM.

6 Der Datenlogger CorEx Log Q3+ oder Q5+ als eigenständiges Mess- und Datenerfassungsgerät

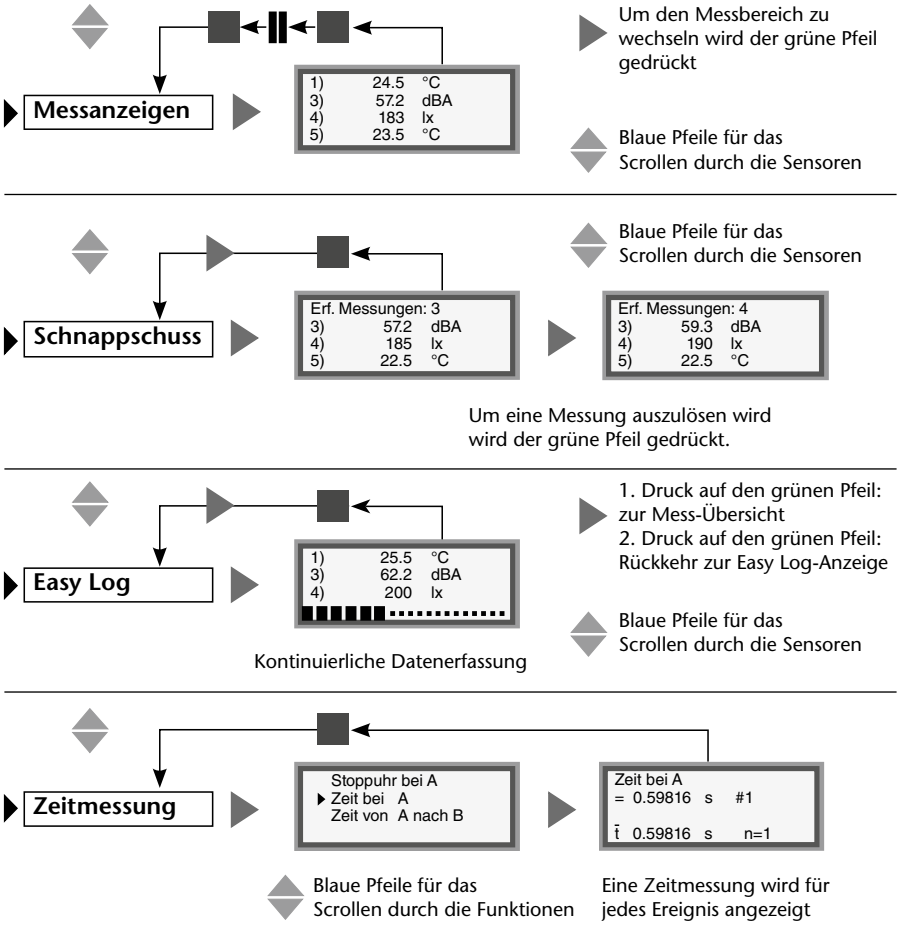
Der Datenlogger hat vier Arbeitsfunktionen, die nach dem Einschalten im Display (Haupt-Menü) angezeigt werden:

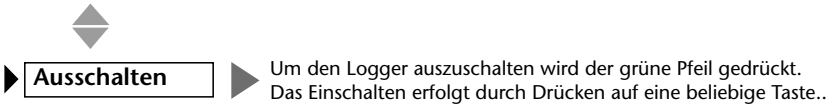
- Messanzeigen, Schnappschuss, Easy Log, Zeitmessung

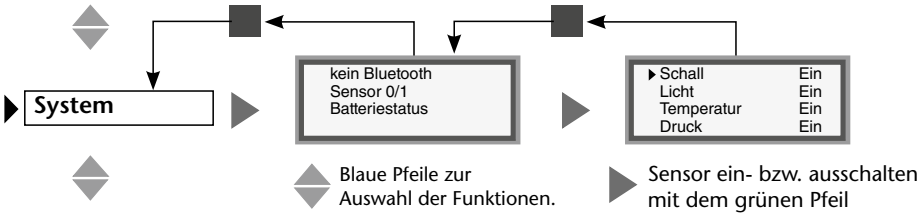
Des weiteren kann über das Haupt-Menü der Logger ausgeschaltet und das System-Menü aufgerufen werden.

Hinweis: Bei einigen der folgenden Displayanzeigen erscheint die Nummer 2) nicht. Hier wurde kein Sensor an den Eingang 2/B angeschlossen.

Um die Funktion auszulösen muss jeweils die gezeigte Taste gedrückt werden:







6.1 Messanzeigen

In dieser Funktion zeigt der Datenlogger fortlaufend die aktuellen Messwerte der eingebauten, aktiven Sensoren sowie der eventuell extern angeschlossenen Sensoren an, ohne sie jedoch zu speichern. Die Anzeige wird kontinuierlich aktualisiert.

- Schließen Sie bei Bedarf einen oder zwei zusätzliche Sensoren an den Eingängen 1/A und/oder 2/B an.
- Wenn die Display-Anzeige erloschen ist, kann sie durch Druck auf eine beliebige Taste ■ ▲▼ ▶ wieder aktiviert werden.
- Scrollen Sie mit den blauen Pfeilen ▲▼, bis der Cursor vor **Messanzeigen** steht.
- Drücken Sie auf den grünen Pfeil ▶, um die Messanzeigen-Funktion auszuwählen. Mit den blauen Pfeilen ▲▼ kann durch die Anzeigewerte der aktiven Sensoren gescrollt werden.



- Durch einmaliges Drücken auf das rote Quadrat ■ wird die Anzeige ‚eingefroren' (**II** Pause). Man kann dann entweder

  a) ins Haupt-Menü zurückkehren
  (rotes Quadrat ■ wird noch einmal gedrückt)

  oder

  b) die Messung wieder aktualisieren
  (Druck auf den grünen Pfeil ▶).

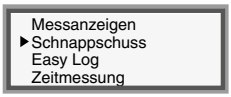
6.2 Schnappschuss

Mit dieser Funktion können Einzelmessungen der aktiven Sensoren erfasst und im Datenlogger gespeichert werden.

- Schließen Sie bei Bedarf einen oder zwei zusätzliche Sensoren an den Eingängen 1/A und/oder 2/B an.

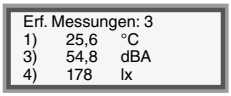
- Wenn die Display-Anzeige erloschen ist, kann sie durch Druck auf eine beliebige Taste ■ ▲▼ ▶ wieder aktiviert werden.

- Scrollen Sie mit den blauen Pfeilen ▲▼, bis der Cursor vor **Schnappschuss** steht.



- Drücken Sie auf den grünen Pfeil ▶, um die Schnappschuss-Funktion auszuwählen. Mit den blauen Pfeilen ▲▼ kann durch die Anzeigewerte der aktiven Sensoren gescrollt werden.

- Jedes Mal, wenn auf den grünen Pfeil ▶ gedrückt wird, wird von allen aktiven Sensoren der aktuelle Messwert erfasst und im Datenlogger gespeichert. Im Display wird unter „Erf. Messungen: x" die Anzahl der gespeicherten Messungen sowie die aktuellen Messwerte der Sensoren angezeigt.



- Sollte der Datenlogger in den **„sleep"-Modus** (gilt nur für Batteriebetrieb) wechseln, können Sie ihn mit einerF beliebigen Taste wieder einschalten. Mit Druck auf den grünen Pfeil ▶ wird die nächste Messung erfasst.

- Wenn genügend Messwerte erfasst wurden, drücken Sie zunächst auf das rote Quadrat ■ – im Display erscheint die Abfrage „Aufnahme stoppen?". Die Messung läuft weiter bis Sie Ihre Wahl mit dem grünen Pfeil ▶ bestätigen. Der Logger kehrt dann sofort ins Haupt-Menü zurück.

Hinweis: Wenn die STOPP-Taste versehentlich betätigt wurde, drücken Sie das rote Quadrat ■ noch einmal, um zur Messung zurückzukehren.

Bis zu 700 Messungen können in einem Datensatz erfasst werden (je nachdem wieviel Sensoren aktiv sind).

Der erfasste Datensatz kann mit der CorEx Sensing Science Software im Programmteil **Logger Abfragen** abgerufen und ausgewertet werden (siehe Seite 31).

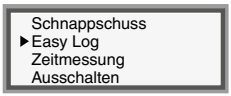
6.3 Easy Log

In dieser Funktion werden die aktuellen Messdaten aller aktiven Sensoren (eingebaute und externe) fortlaufend gespeichert. Dazu ist es nicht erforderlich, eine Zeitspanne für die Datenerfassung festzulegen, der Logger erfasst die Daten so lange, bis er gestoppt wird. Der Datensatz ist dann im Logger gespeichert.

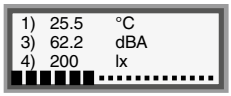
- Schließen Sie bei Bedarf einen oder zwei zusätzliche Sensoren an den Eingängen 1/A und/oder 2/B an.

- Wenn die Display-Anzeige erloschen ist, kann sie durch Druck auf eine beliebige Taste ■ ◆ ▶ wieder aktiviert werden.

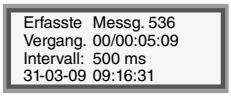
- Scrollen Sie mit den blauen Pfeilen ◆, bis der Cursor vor **Easy Log** steht.



- Drücken Sie auf den grünen Pfeil ▶, der Logger beginnt automatisch mit der Messdatenerfassung aller eingebauten und extern angeschlossener Sensoren. Mit den blauen Pfeilen ◆ kann durch die Anzeigewerte der aktiven Sensoren gescrollt werden, während der Logger weiter Daten erfasst. Die einzelnen Sensoren können einzeln ein- bzw. ausgeschaltet werden (siehe Seite 22).



- Während der Datenerfassung können Sie sich durch Druck auf den grünen Pfeil ▶ eine Mess-Übersicht mit Anzahl/Dauer der erfassten Messungen, Messintervall, Datum und Uhrzeit anzeigen lassen.



  Drücken Sie den grünen Pfeil ▶ um zur Easy Log-Anzeige zurückzukehren.

- Wenn genügend Messwerte erfasst wurden, drücken Sie zunächst auf das rote Quadrat ■ – im Display erscheint die Abfrage „Aufnahme stoppen?“. Die Messung läuft weiter bis Sie Ihre Wahl mit dem grünen Pfeil ▶ bestätigen. Der Logger kehrt dann sofort ins Haupt-Menü zurück.

Hinweis: Wenn die STOPP-Taste versehentlich betätigt wurde, drücken Sie das rote Quadrat ■ noch einmal, um zur Messung zurückzukehren.

Der erfasste Datensatz kann mit der CorEx Sensing Science Software im Programmteil **Logger Abfragen** abgerufen und ausgewertet werden (siehe Seite 31).



Der CorEx Log Q3+ oder Q5+ erfasst Daten mit einer Rate von 40 Messungen pro Sekunde bis 1000 Messungen erreicht sind. Danach halbiert sich die Messrate auf 20 Messungen pro Sekunde und die Hälfte der Messwerte wird verworfen (500 Messungen werden erfasst). Mit dieser Rate wird weiter aufgenommen, bis weitere 500 Messungen erfasst sind (insgesamt 1000). Danach halbiert sich die Messrate erneut auf 10 Messungen pro Sekunde und die restliche Hälfte der Messdaten wird wiederum verworfen usw. ...

Der Datenlogger kann mit dieser Systematik bis zu 41 Tage + 16 Std. Daten erfassen (siehe folgende Tabelle).

			Dauer			
Messrate	**Intervall (Sek.)**	**Anzahl Werte**	**Tage**	**Std.**	**Min.**	**Sek.**
40/Sek.	0,025	0–1000	0	0	0	25
20/Sek.	0,05	zu 1/2 verdichtet 500–1000	0	0	0	50
10/Sek.	0,1	zu 1/2 verdichtet 500–1000	0	0	1	40
2/Sek.	0,5	zu 1/5 verdichtet 200–1000	0	0	3	20
1/Sek.	1	zu 1/2 verdichtet 500–1000	0	0	16	40
alle 5 Sek.	5	zu 1/5 verdichtet 200–1000	0	1	23	20
alle 15 Sek.	15	zu 1/3 verdichtet 330–1000	0	4	10	0
alle 30 Sek.	30	zu 1/2 verdichtet 500–1000	0	8	20	0
alle 1 Min.	60	zu 1/2 verdichtet 500–1000	0	16	40	0
alle 5 Min.	300	zu 1/5 verdichtet 200–1000	3	11	20	0
alle 15 Min.	900	zu 1/3 verdichtet 330–1000	10	10	0	0
alle 30 Min.	1800	zu 1/2 verdichtet 500–1000	20	20	0	0
alle 1 Std.	3600	zu 1/2 verdichtet 500–1000	41	16	0	0

Wird der Logger batteriebetrieben, bleibt er in der Easy Log-Funktion aktiv bis der Zeitintervall zwischen zwei Messungen 5 Sekunden oder mehr beträgt. Nach dieser Zeit beginnt der Logger seinen Energieverbrauch einzuschränken („sleep"-Modus), um die Batterien zu schonen. Im „sleep"-Modus, kann die Anzeige mit den aktuellen Sensormesswerten durch Drücken auf eine beliebige Taste jederzeit aktiviert werden.

Wenn das Messintervall ≥1 Sekunde ist (nach einer Messdauer von 8 Min. und 20 Sek.) können Daten vom Logger auf einen PC geladen werden, um deren Richtigkeit zu überprüfen, ohne die Messung zu unterbrechen. Das Herunterladen erfolgt mit dem Programmteil **Logger Abfragen** der CorEx Sensing Science Software.

Hinweis: Für den Fall, dass der Logger rechnerfern über einen vorher festgelegten Zeitraum messen soll, ist dies zuvor im Programmteil **Logger Einstellung** der CorEx Sensing Science Software einzurichten (siehe Seite 31).

6.4 Zeitmessung

Diese Funktion wird zur Aufnahme einfacher Zeitmessungen mit einem oder zwei digitalen Schaltsensoren (z. B. Lichtschranken) verwendet, die an Eingang 1/A oder 1/A und 2/B am Datenlogger angeschlossen werden.

Der Logger misst die Zeit des Durchlaufes eines Objektes an Eingang A oder die Bewegung eines Objektes von Eingang A nach Eingang B. Nach Ende des Ereignisses erscheint im Display des Loggers die abgelaufene Zeit in Sekunden mit fünf Nachkommastellen.

Die Zeitmess-Funktionen sind:

- Zeit bei A, Zeit von A nach B, Stoppuhr bei A

Der erfasste Datensatz kann mit der CorEx Sensing Science Software im Programmteil **Logger Abfragen** abgerufen und ausgewertet werden (siehe Seite 31).



Hinweis: Zur Berechnung einer Messung (per **Logger Abfrage** in der Sensing Science Software) über die Funktionen „Zeit" bzw. „Geschwindigkeit/Beschleunigung" hinaus, muss in der Software eventuell die Anwendungsstufe 2 oder 3 gewählt werden, um weitere Optionen zu erhalten.

- Für „Zeit bei A" und „Stoppuhr bei A" schließen Sie den Sensor an den Eingang 1/A an. Für „Zeit von A nach B" verbinden Sie die Sensoren mit den Eingängen 1/A und 2/B.

- Wenn die Display-Anzeige erloschen ist, kann sie durch Druck auf eine beliebige Taste ■ ▲▼ ▶ wieder aktiviert werden.

- Scrollen Sie mit den blauen Pfeilen ▲▼, bis der Cursor vor **Zeitmessung** steht.

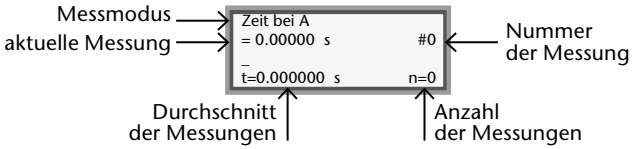


- Drücken sie auf den grünen Pfeil ▶, um die Zeitmessung-Funktion auszuwählen.

- Scrollen Sie mit den blauen Pfeilen ▲▼, bis der Cursor vor einem der Messmodi „Stoppuhr bei A", „Zeit bei A" oder „Zeit von A nach B" steht und wählen Sie eine der Funktionen.



Der Logger ist jetzt bereit, Messungen aufzuzeichnen. Wenn die digitalen Sensoren eine Signaländerung registrieren, wird die Zeitmessung im LC-Display angezeigt. Beispiel:



Die zweite Zeile zeigt die aktuelle Messung an, die #-Nummer ist die Nummer der Messung. Sie können die blauen Scrolltasten ▲▼ benutzen, um die bereits durchgeführten Messungen durchzusehen. Die #-Nummer zeigt die Nummer der Messung an.

In der unteren Zeile wird der Durchschnittswert aller Messungen angezeigt und die Anzahl der Messungen, die für die Durchschnittsberechnung genutzt wurden.

Hinweis: Solange der Logger in diesem Modus betrieben wird, wechselt das Gerät nicht in den sleep-Modus, sondern bleibt eingeschaltet.

- Der Logger ist danach sofort für die nächste Messung bereit.
- Drücken Sie auf das rote Quadrat ■, um die Messung zu beenden. Die Anzeige schaltet automatisch auf das Haupt-Menü um.
- Die erfassten Messungen sind in einem Datensatz im Logger gespeichert.

Die Daten werden als Zeitmessung erfasst. Damit die Software Geschwindigkeit oder Beschleunigung berechnen kann, ist es notwendig, zusätzliche Parameterdaten wie die Länge der zurückgelegten Strecke von A nach B und die Länge des Gegenstandes, der das Messsignal an der Lichtschranke ausgelöst hat (Unterbrecherkarte), manuell einzugeben, z.B.:

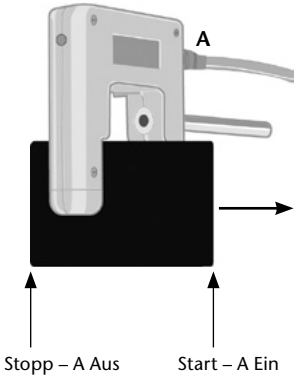
Menü-Zeile 1 **Was wird gemessen**	**Menü-Zeile 2** **Unterbrecherkarten**	**Menü-Zeile 3** **Mögliche Messparameter**
Geschw. bei A	Einzelunterbrecher	Länge der Karte (mm)
	Doppelunterbrecher	Länge des Leersegmentes (mm)
Geschw. von A nach B	Abstand A nach B	Abstand zwischen A und B (m)
Beschleun. bei A	Doppelunterbrecher	Länge des Leersegmentes (mm)

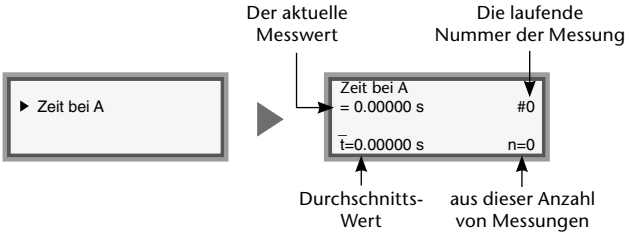
6.4.1 Zeit-Messoptionen

Zeit bei A

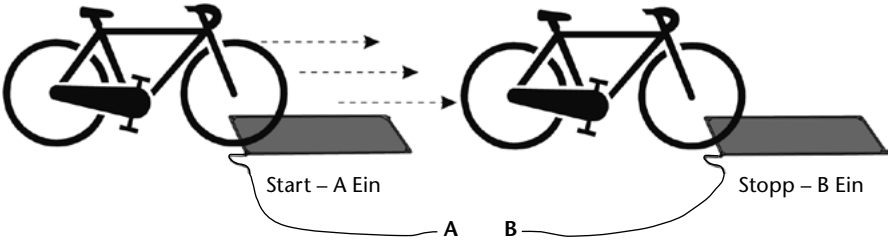
Die Zeitmessung startet, wenn ein Signal am Eingang A eingeht und stoppt, wenn das Signal abbricht.

- Bei einer Lichtschranke ist dies die Zeit, die das Objekt benötigt, um den Lichtstrahl vollständig zu passieren.
- Bei einem Druckschalter ist dies die Zeit, die der Schalter gedrückt gehalten wird.
- Bei Schaltermatten ist dies die Zeit, in der die Schalter durch Belastung gedrückt sind.





Zeit von A nach B



Die Zeitmessung startet, wenn eine Signaländerung am Eingang A registriert wird und stoppt wenn eine Signaländerung am Eingang B registriert wird. Es wird die Zeit gemessen, die ein Objekt von A nach B benötigt.



Stoppuhr bei A



Die Zeitmessung startet, wenn eine Signaländerung am Eingang A registriert wird (Ein) und läuft weiter bis wieder eine Signaländerung am Eingang A registriert wird (Aus) – wie bei einer Stoppuhr.

Drücken Sie zum Starten (A Ein), drücken Sie nochmal zum Stoppen (A Aus)



6.5 Ausschalten



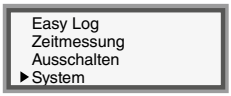
- Scrollen Sie mit den blauen Pfeilen ▲▼, bis der Cursor vor **Ausschalten** steht.
- Drücken sie auf den grünen Pfeil ▶, um den Logger auszuschalten.
- Wenn die Display-Anzeige erloschen ist, kann sie durch Druck auf eine beliebige Taste ■ ▲▼ ▶ wieder aktiviert werden.

Hinweis: Während des Batteriebetriebes ist es nicht nötig, den Logger auf diese Art und Weise auszuschalten; er schaltet sich nach 2 Minuten automatisch ab, wenn keine Funktionen aktiv sind.

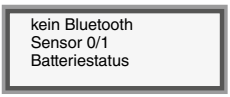
6.6 System-Menü

Im **System-Menü** kann der Batteriestatus überprüft und die internen Sensoren können ein- bzw. ausgeschaltet werden.

- Wenn die Display-Anzeige erloschen ist, kann sie durch Druck auf eine beliebige Taste ■ ▲▼ ▶ wieder aktiviert werden.



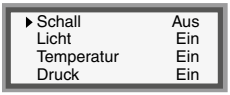
- Scrollen Sie mit den blauen Pfeilen ▲▼, bis der Cursor vor **System** steht.



- Drücken Sie auf den grünen Pfeil ▶, um das **System-Menü** auszuwählen. Wähle Sie mit den blauen Pfeilen ▲▼ eine der Funktionen aus.

Sensor 0/1

Mit dieser Funktion können die internen Sensoren Schall, Licht, Temperatur, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit ein- bzw. ausgeschaltet werden.



- Scrollen Sie mit den blauen Pfeilen ▲▼ durch die Liste der Sensoren, bis der gewünschte Sensor markiert ist
- Mit dem grünen Pfeil ▶ kann der Sensor ein- bzw. ausgeschaltet werden.
- Mit Druck auf das roten Quadrat ■ kehren Sie zum System-Menü bzw. Haupt-Menü zurück.

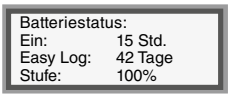
Bei einem *Hard Reset* werden automatisch alle Sensoren aktiviert.

Batteriestatus

Mit dieser Funktion kann der Zustand der Batterien im Datenlogger überprüft werden. Wenn der Datenlogger mit einem PC oder mit dem Netzgerät verbunden ist, sind diese Verbindungen zu entfernen und ca. 15 Sekunden abzuwarten, bevor eine Batterieprüfung durchgeführt werden kann.

- Mit den blauen Pfeilen ▲▼ wird **Batteriestatus** angewählt und mit dem grünen Pfeil ▶ bestätigt.

Der Datenlogger ermittelt den Energiebedarf der angeschlossenen Sensoren und das Ladeniveau der Batterien. Das Display zeigt folgende Daten:



1. Zeile: **Ein** – gibt die Anzahl der Stunden an, die das Gerät ohne Anschluss des Netzgerätes oder der USB-Verbindung fortlaufend in Betrieb sein kann.

2. Zeile: **Easy Log** – bei einigen Anwendungen wird der Datenlogger zwischen den Messintervallen in den „sleep"-Modus versetzt, um Energie zu sparen. Die Anzeige gibt an, wieviel Tage der Logger im Eaysy Log Modus mit den (angeschlossenen) Sensoren messen kann.

3. Zeile: **Stufe** – gibt die Ladekapazität der Batterien in Prozent der Gesamtleistung an.

Ist der Logger am Netz oder PC angeschlossen, erscheint auf dem Display: ‚Batteriestatus: Batterie lädt'.

- Mit dem roten Quadrat ■ kehren sie zum System-Menü zurück; drücken Sie nochmals das rote Quadrat ■, um zum Haupt-Menü zurückzukehren.

7 Der CorEx Log Q3+ oder Q5+ in Verbindung mit einem PC

7.1 Systemvoraussetzungen

Computer:	PC (oder kompatibel)
Betriebssystem:	Windows 98SE, ME, 2000 SP3, XP, Vista, Windows 7
Bildschirm:	Minimum: VGA 800 x 600 mit 256 Farben Empfohlen: 1024 x 768 mit High Colour - 16-bit
Minimum Software:	Microsoft Internet Explorer 6.0 Windows Installer 3.1* (Windows 2000 & XP) Microsoft .NET Framework 2*

*** Wenn Microsoft .NET Framework 2 oder Installer 3.1 nicht installiert sind, wird dies automatisch ohne Nachfrage noch vor der Sensing Science Software installiert. Dies verlängert die Installationsdauer um 3 bis 15 Minuten.**

7.2 Die Sensing Science Software CD-ROM (Best.-Nr. 74500)

Auf der CD befindet sich ein Windows Installationspaket (.msi) mit der Sensing Science Software.

Die Treiber für den CorEx Logger werden auf Ihrem Computer installiert, wenn Sie nach dem Ende der Installation der Sensing Science Software den CorEx Logger an dem Computer anschließen.

Eine PDF-Version der Bedienungsanleitung für die Sensing Science Software, Sensor-Anleitungen und der Bedienungsanleitung für die CorEx Logger befinden sich ebenfalls auf der CD-ROM. Zum Lesen der Dokumente benötigen Sie den Adobe Acrobat Reader in der Version 5 oder höher. Diesen können Sie kostenlos auf der Homepage der Firma Adobe www.adobe.de herunterladen.

7.3 Installation der Sensing Science Software

Wichtiger Hinweis für USB-Benutzer: Verbinden Sie den Logger auf keinen Fall schon vor oder während der Installation der Sensing Science Software mit Ihrem Computer.

Windows 2000, XP , Vista, Windows 7: Loggen Sie sich als Administrator (oder mit gleichen Zugriffsrechten) in Ihrem System ein.

Der CorEx Q3+ oder Q5+ benötigt die Sensing Science Software in der **Version 2.7 oder höher** (die Versionsnummer finden Sie im Hilfe-Menü der Software). Sensing Science Software-Benutzer älterer Versionen: Wenn Sie schon eine frühere Version der Sensing Science Software auf ihrem Rechner installiert haben, entfernen Sie diese bitte vor der Installation der neuen Version (z. B. über Start/ Systemsteuerung/Software -> Hinzufügen/Entfernen).

- Schließen Sie alle geöffneten Programme; um alle Konfigurationen der Installation zu übernehmen, muss das System eventuell neu gestartet werden.

- Legen Sie die Sensing Science Software CD-ROM in ihr CD-Laufwerk ein. Windows startet dann automatisch die Installation.

Hinweis: Wenn .NET Framework 2 noch nicht auf ihrem System installiert ist, wird es jetzt ohne Nachfrage installiert – dies kann 3 bis 15 Minuten dauern.

- Sollte die Installation bei Ihnen nicht automatisch starten, gehen Sie mit dem Windows Explorer in das Inhaltsverzeichnis der CD und doppelklicken Sie auf setup.exe.

- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, bis die komplette Sensing Science Software installiert ist.

Windows XP, Vista, Windows 7: Die Sensing Science Software Gerätetreiber werden am Ende der Installation auf Ihrer Festplatte installiert. Möglicherweise erscheint ein oder mehrmals die Meldung „Windows Logo Test nicht bestanden" – bitte klicken Sie dann auf „Installation fortsetzen".

- Wenn die Installation erfolgreich abgeschlossen ist, bewahren Sie die CD-ROM bitte sorgfältig auf.

- Starten Sie jetzt Ihr System neu.

7.4 Verbindung des CorEx Log Q3+ oder Q5+ mit dem Computer

USB Verbindung:

Windows 2000, XP, Vista, Windows 7: Loggen Sie sich als Administrator (oder mit gleichen Zugriffsrechten) in Ihr System ein.

Hinweis: Verbinden Sie den CorEx Logger mit jedem USB-Port ihres Rechners, so dass alle Treiber installiert werden können und keine Neuinstallation mehr nötig ist, wenn der Logger einmal an einem anderen USB-Port benutzt wird.

Wenn Sie einen CorEx Logger zum ersten Mal installieren, müssen die USB-Treiber installiert werden.

Windows XP, Vista, Windows 7: Wählen Sie automatische Software-Installation. Wenn Sie darauf hingewiesen werden, dass das Gerät den Windows-Logo-Test nicht bestanden hat, setzen Sie die Installation bitte trotzdem fort.

Windows 98: Wählen Sie „Nach dem besten Treiber suchen", klicken Sie auf „Weiter", „Durchsuchen" und gehen Sie auf C:\Programme\Corex\Drivers und wählen dort den USB Drivers Ordner. Weiter mit „OK".

Windows Me: Wählen Sie „Treiber von diesem Ort installieren", klicken Sie dann auf „Durchsuchen" und gehen Sie auf C:\Programme\Corex\Drivers und wählen Sie den USB Drivers Ordner, klicken Sie auf „OK", „Weiter".

Windows 2000: Wählen Sie „Geeigneten Treiber für mein Gerät suchen". Windows 2000 hat eine große Treiberdatenbank und es kann besser sein, einen USB-Treiber von Windows zu benutzen als den auf der CD vorhandenen zu wählen. Wählen Sie „Treiber von diesem Ort installieren" und gehen sie auf C:\Programme\Corex\Drivers und wählen Sie den USB Drivers Ordner. Klicken Sie auf „Öffnen" und dann auf „OK".

7.5 Erstmalige Benutzung der Sensing Science Software

Starten Sie die Sensing Science Software wie folgt: z. B. Start/Programme/Cornelsen Experimenta/Sensing Science Software.

Sprachauswahl

Wenn Sie die Sensing Science Software zum ersten Mal starten, werden Sie aufgefordert eine Sprachauswahl zwischen Deutsch und Englisch zu treffen.

Die Auswahl kann zu einem späteren Zeitpunkt im Programmteil **Sprache wählen** (Menü *Einstellungen*) jederzeit angepasst werden.

Wählen einer Anwendungsstufe

Die Software kann mit jeweils unterschiedlichem Funktionsumfang in drei Stufen verwendet werden. Wenn die Sensing Science Software gestartet wurde, können Sie eine geeignete Stufe festlegen.

- Stufe 1 ist die „Eingangsstufe" (i. A. bis 9 Jahre).
- Stufe 2 ist die „Sek. I" Stufe (i. A. 9–15 Jahre)
- Stufe 3 ist die „Sek.II" Stufe (i. A. 15 Jahre + älter).

Die Auswahl kann jederzeit über das „Stufen-Zeichen" geändert werden.



Auswahl der Schnittstelle und der Verbindung

Im Programmteil **Schnittstelle** (Menü *Datei*) können Sie jederzeit die Schnittstelle und die Verbindungsart anpassen.

Wählen Sie die richtige Schnittstelle aus dem Drop-Down-Menü:



- **CorEx Logger** für den CorEx Log S, CorEx Link, CorEx Log Q3+, CorEx Log Q5+
- **Beispieldaten** um eine Beispieldatensammlung anzuzeigen, an der man sehen kann, wie die erfassten Daten angezeigt werden. (Wenn diese Schnittstelle gewählt wurde, können keine Daten neu erfasst werden).

Wählen Sie die gewünschte Verbindungsart aus z. B. Serieller Port (nur für CorEx Logger Best.-Nr. *73002*) oder USB:

- Wenn Sie per USB verbunden sind, wählen Sie **USB-Schnittstelle**.

Wenn Sie diese Einstellungen beibehalten wollen, entfernen Sie das Häkchen bei „Beim Start zeigen“.

Wenn das Häkchen gesetzt ist wird das „Schnittstelle wählen“-Fenster bei jedem Start der Sensing Science Software angezeigt und Sie können die Einstellungen überprüfen. Dies empfiehlt sich, wenn Sie mehrere Schnittstellen oder Verbindungsarten nutzen wollen.

Klicken Sie auf **OK**. Das Programm speichert jetzt ihre Einstellungen ab.

Hinweis: Wenn Sie die Einstellungen ändern wollen, klicken Sie auf „Abbrechen“ bei evtl. Fehlermeldungen, wählen „Schnittstelle“ aus dem **Datei-Menü** und ändern die Schnittstellen-Einstellung.

Wenn die Verbindung eingerichtet ist, öffnet sich das **Home-Menü** automatisch und Sie können auf die gewünschte Messmethode klicken, um ein Experiment zu beginnen.

8 Die CorEx Sensing Science Software

Die Software hat 6 Haupt-Menüpunkte (Programmteile): *Easy Log, Digimeter/ Messanzeigen, Snapshot/Schnappschuss, Grafik, Oszilloskop* und *Zeit messen*.

Die Startseite (Home) wird als Navigationsfenster genutzt und führt über Schaltflächen zu den einzelnen Programmteilen.



Durch Anklicken des Home-Icons wird ein Übersichtsfenster geöffnet:



Startseite für die Stufe 1



... für die Stufen 2 und 3



Easy Log

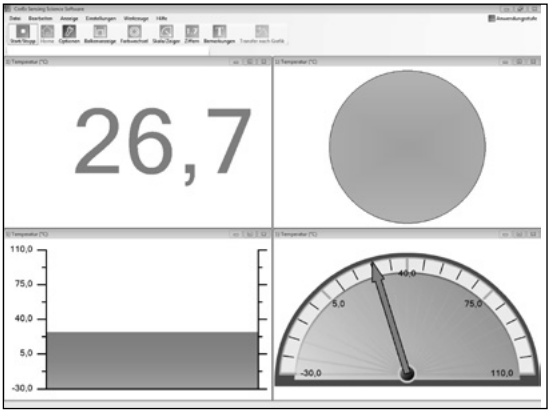
In diesem Programmteil lässt sich mit zwei Mausklicks eine Datenerfassung und Aufzeichnung starten. Die aufzeichnenden Sensoren können angewählt werden. Diese Datensätze können gespeichert und bearbeitet werden.



14.7

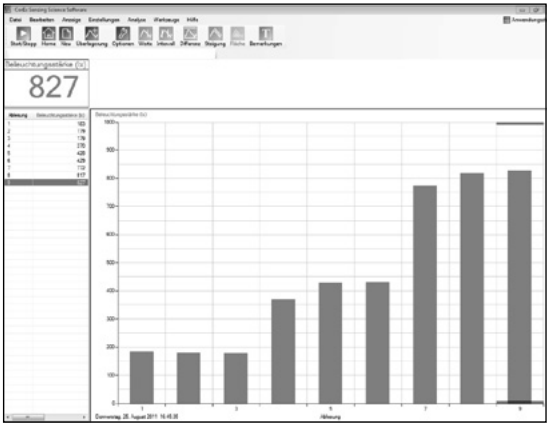
Digimeter/Messanzeigen

Mit diesem Programmteil lassen sich aktuelle Messdaten von analogen Sensoren in vier verschiedenen Displays oder einzeln als Vollbild anzeigen. Das Programm wurde entwickelt, um den Schülern auf einer Eingangsstufe die Möglichkeiten der Messdatenaufnahme mit Sensoren und ihre Darstellung und Interpretation in verschiedenen Messanzeigen aufzuzeigen. Die vier Anzeigeformen sind *Farbwechsel-Anzeige*, *Balken-Anzeige*, *Skala/Zeiger-Anzeige* und *Ziffern-Anzeige*.



Snapshot/Schnappschuss

Dieser Programmteil erlaubt die Erfassung der aktuellen Messwerte auf Mausklick. Die Datensätze können gespeichert und analysiert werden. Damit kann man bei bestimmten Zuständen messen z. B. Schall bei der Vorbeifahrt eines Fahrzeugs.

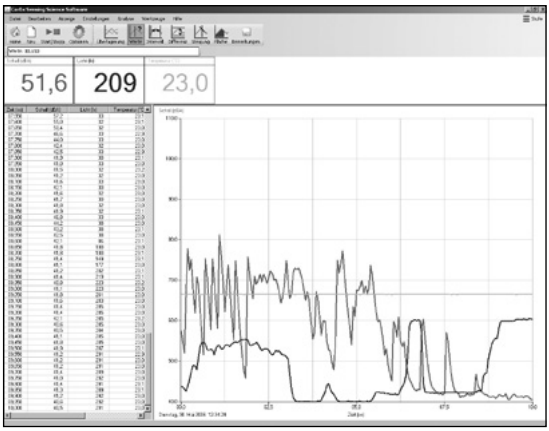




Grafik

Dieser Programmteil dient zum Erfassen und Anzeigen von Signalen von analogen Sensoren im Diagramm und/oder Tabellenformat mit Werkzeugen zur Datenanalyse.

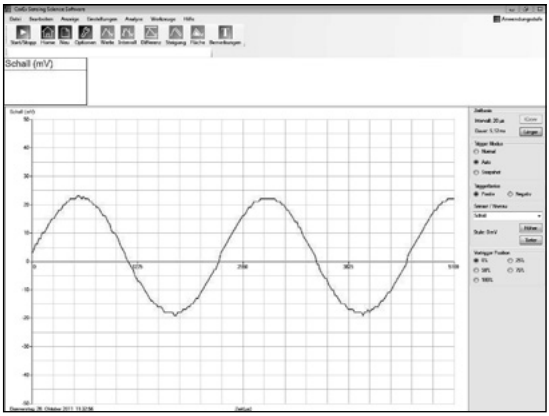
Wird **Grafik** aus dem Home-Menü aufgerufen, ist eine Liniendarstellung für den Ablauf von 10 Sekunden voreingestellt.





Oszilloskop

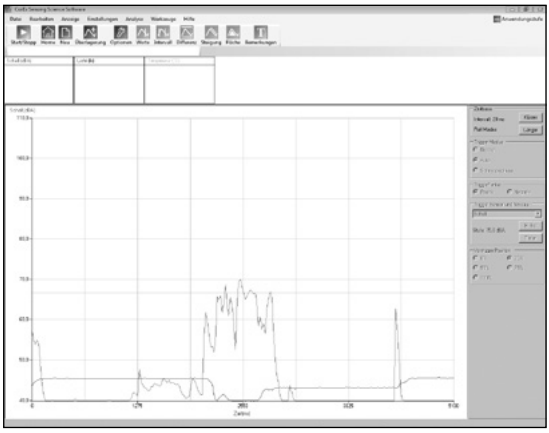
Ist ein Programmteil zur Schnelldarstellung und zum Zeichnen von Kurven. Es bildet viele Funktionen eines einfachen Oszilloskops ab.





Zeit messen

Mit diesem Programmteil lassen sich Zeit-, Geschwindigkeits- und Beschleunigungsversuche mit digitalen Schalt-Sensoren durchführen und auswerten.





Datei öffnen

Hier können Dateien von früheren Messungen zur Bearbeitung geöffnet werden.



Arbeitsblatt öffnen

Hier können selbst angelegte oder vorgefertigte Arbeitsblätter ausgewählt und geöffnet werden. Diese Arbeitsblätter enthalten schriftliche Anleitungen für Lehrer und Schüler sowie Einstellungsdateien für den Logger. Die Messungen lassen sich direkt aus dem Arbeitsblatt starten.



Einstellung öffnen (nur bei Anwendungsstufe 2 und 3)

Selbst angelegte oder vorgefertigte Einstellungsdateien können hier ausgewählt und geöffnet werden. Diese Einstellungsdateien konfigurieren den Logger mit Parametern und Startbedingungen für eine Messung.



Logger Einstellung (nur bei Anwendungsstufe 2 und 3)

Mittels dieses Programmteils kann der Logger auf eine bestimmte Messzeit und besondere Startbedingungen für den rechnerfernen Einsatz eingestellt werden.



Logger Abfragen

Mit diesem Programmteil kann man im Logger gespeicherte Datensätze abrufen. Diese Datensätze werden mit Datum und Erfassungsart angezeigt.

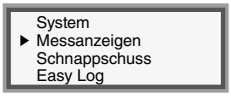
9 Technische Informationen zum Datenlogger CorEx Log Q3+ oder Q5+

9.1 Auswahl eines Sensor-Messbereiches

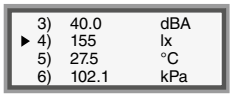
Die internen Sensoren für Beleuchtungsstärke-, Temperatur, Luftdruck und einige der Smart Q-Einstecksensoren haben mehr als einen Messbereich. Der Bereich kann direkt am Logger oder im Menü *Einstellungen* → „**Sensorkonfiguration**“ der CorEx Sensing Science Software geändert werden. Einmal eingestellt, verwendet der Logger diesen Messbereich, bis er geändert wird.

Um den Messbereich **direkt am Logger** zu ändern, gehen Sie so vor:

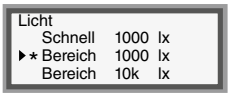
- Wählen sie **Messanzeigen** im Haupt-Menü.



- Scrollen Sie mit den blauen Pfeilen ▲▼ durch die Liste der Sensoren, bis der gewünschte Sensor markiert ist.
- Lassen Sie sich mit dem grünen Pfeil ▶ die möglichen Messbereiche angezeigen. Bei Sensoren mit nur einem Messbereich erscheint kurzzeitig der Name des Sensors hinter der Positionszahl.



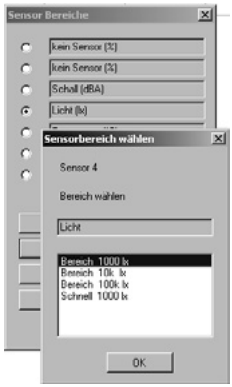
- Ein Sternchen * zeigt die aktuelle Einstellung an. Scrollen Sie mit den blauen Pfeilen ▲▼ , bis der Cursor vor dem gewünschten Messbereich steht.



- Bestätigen Sie mit dem grünen Pfeil ▶ . Der Logger setzt den neuen Messbereich und kehrt sofort in das **Messanzeigen-Menü** zurück. Durch zweimaliges Drücken auf das rote Quadrat ■ kehren Sie zum **Haupt-Menü** zurück.

Bei der Messbereichswahl **in der Sensing Science Software** gehen Sie so vor:

- Der Sensor wird an den CorEx Logger angeschlossen und das Programm **Sensorkonfiguration** ausgeführt.
- Der zu konfigurierende Sensor wird angeklickt. Der aktuell eingerichtete Messbereich ist markiert.
- Die Schaltfläche **Bereich wechseln** wird angeklickt. Der aktuelle Bereich wird hervorgehoben.
- Der erforderliche Bereich wird angeklickt und mit **OK** bestätigt.
- Das Programm wird beendet. Die Bereichseinstellung des Sensors bleibt so lange erhalten, bis sie neu gewählt wird.



9.2 Rücksetzen auf Auslieferungszustand (Hard Reset) und Sprachauswahl

Wenn der CorEx Log Q3+ oder Q5+ auf Tastendruck nicht mehr reagiert oder eine Verbindung zum Computer nicht mehr hergestellt werden kann, sollten Sie den Logger in den Auslieferungszustand zurücksetzen (Hard Reset). Während dieses Vorgangs können Sie auch die Menüsprache auswählen.

Mit Reset wird der Datenlogger auf die werksseitig voreingestellten Bedingungen und die eingebauten Sensoren auf die ursprünglichen Messbereiche zurückgesetzt.

Im Speicher befindliche Datensätze werden nicht gelöscht, allerdings werden Daten einer Messung, während der ein Hard Reset ausgeführt wurde, nicht gespeichert.

1. Wenn nötig, schließen Sie das Netzteil an.



2. Halten Sie gleichzeitig die rote Quadrattaste und die beiden Scrolltasten für einige Sekunden gedrückt und lassen Sie sie danach wieder los.

   Wenn das Zurücksetzen erfolgreich war, wird im Display kurzzeitig *Cornelsen Q3+ oder Q5+* und die *Versionsnummer* des installierten Betriebsprogramms angezeigt.

3. Danach erscheinen auf dem Display die installierten Sprachen, die – während der Fortschrittsbalken läuft – mittels der blauen Scrolltasten ▲▼ ausgewählt werden können. Wenn kein Tastendruck erfolgt, wird die vorher eingestellte Sprache geladen.

4. Die Anzeige wechselt in das **Haupt-Menü**.

9.3 Stromversorgung

Der Datenlogger kann wie folgt mit Energie versorgt werden:

1. Durch Anschluss des im Lieferumfang befindlichen Netzgerätes
2. Durch Verbindung des Loggers mit einem PC über das USB-Anschlusskabel
3. Durch die eingebauten Lithium-Ionen Batterien (wenn sie aufgeladen sind)

Die seitliche Kontrolllampe zwischen den Anschlussbuchsen für das Netzgerät und das USB-Kabel leuchtet nur, wenn der Datenlogger an eine der beiden externen Stromversorgungen angeschlossen ist.

Netz-Betrieb

Das Netzgerät kann auch verwendet werden, wenn der Datenlogger mit einem PC verbunden ist und dient zum Aufladen der internen Batterien für die rechnerferne Verwendung des Datenloggers.

Technische Daten: Geregelter AC-Adapter 5 V DC, belastbar bis 500 mA, mit 2,5 mm Hohlstecker (+ in der Mitte; – am Außenring).



Batterien

Der Datenlogger ist werksseitig mit einem Paket Lithium-Ionen Batterien ausgestattet. Wenn die Batterien voll geladen sind, ist eine rechnerferne Datenerfassung von bis zu 42 Tagen möglich. Immer wenn der Datenlogger mit dem Netzgerät oder über die USB-Leitung mit einem PC verbunden ist, werden die Batterien automatisch aufgeladen. Eine volle Aufladung dauert ca. 12 Stunden.

Lithium-Ionen Batterien sind für Teilentladungen besser geeignet als für Vollentladung. Konstante Teilentladungen und häufiges Nachladen schadet den Batterien nicht. **Vollentladungen dagegen sollten immer vermieden werden**.

Hinweise: Die Treiber für den Datenlogger CorEx Log Q5+ müssen im PC installiert sein, bevor eine Verbindung und damit Batterieaufladung über die USB-Leitung erfolgen kann (siehe Seite 24).

Wenn der PC ausgeschaltet ist oder sich im „sleep"-Modus befindet, erfolgt keine Aufladung über die USB-Leitung.

Der Logger kann nur direkt an den USB-Port eines PC oder unter Verwendung eines stromversorgten USB-Hub angeschlossen werden. Er arbeitet nicht mit einem nicht stromversorgten Hub (der Datenlogger benötigt eine Ausgangsleistung von 500 mA).

Es wird empfohlen, den Datenlogger mit einer Batteriekapazität von 40 % oder mehr aufzubewahren. Auf keinen Fall sollten völlig entladene Batterien längere Zeit ungeladen bleiben. Eine Reserveladung ist erforderlich, um die Batterien und einen Schutz-Stromkreis auch nach längerer Lagerung funktionsfähig zu halten. Auch wenn der Datenlogger längere Zeit unbenutzt bleibt, sollten die Batterien alle 4–8 Wochen aufgeladen werden.

Die Alterung einer Lithium-Ionen Batterie hängt von der Lagertemperatur (vorzugsweise weniger als 40 °C) und der Ladekapazität ab. Wenn die Batterien trotz Aufladung keine Energie mehr abgeben oder ihre Ladung nach einer Aufladung schnell verloren geht, müssen sie ausgetauscht werden. Ein Batterie-Austauschpaket kann unter der Best.-Nr. *75007* bei Cornelsen Experimenta bestellt werden.

9.4 Automatisches Standby

Wird der CorEx Log Q3+ oder Q5+ via USB-Anschluss oder per Netzgerät mit Strom versorgt, ist der automatische Standby-Modus inaktiv.

Befindet sich der Logger im **Batteriebetrieb**, geht er 2 Minuten nach einer Messung oder dem Betätigen eines Tastschalters in einen energiesparenden „sleep"-Modus. Er ist sofort wieder betriebsbereit, wenn eine Taste am Datenlogger gedrückt oder die Verbindung zu einem PC hergestellt wird.

Bei rechnerferner Datenerfassung bleibt der Datenlogger in Betrieb bis das Zeitintervall zwischen Messungen 5 Sekunden und mehr erreicht. Von diesem Zeitpunkt

an beginnt der Datenlogger zwischen zwei Messungen in den energiesparenden „sleep"-Modus zu wechseln.

Wenn im Modus **Zeitmessung** gearbeitet wird, bleibt der Logger immer durchgehend voll betriebsbereit.

9.5 Interne Uhr und Kalender

Die Daten der internen Uhr im Datenlogger (Zeit und Datum) werden automatisch bei Anschluss eines PC durch die PC-Uhr korrigiert, wenn die CorEx Sensing Science Software aufgerufen wird.

Hinweis: Wenn Zeit oder Datum nicht korrekt angezeigt werden, sind die Daten im PC-Betriebssystem zu korrigieren.

9.6 Datenspeicher

Der Datenspeicher im Datenlogger kann acht Messreihen, die rechnerfern erfasst wurden, speichern. Jeder Datenplatz wird der Reihe nach gefüllt. Wenn der 8. Platz belegt ist, beginnt der Datenlogger gespeicherte Daten auf Platz 1 mit neuen Daten zu überschreiben.

Die Messdaten werden mit Datum, Uhrzeit und Erfassungs-Funktion gekennzeichnet.

9.7 Technische Daten

4 x 20 Zeichen LC-Display

USB-kompatible Verbindung V1.1 & V2.0

10 bit Mess-Auflösung

Maximale Messrate 1000 Messungen/s

Speicherkapazität acht Datensätze

Digitale Zeitmessung, auf 5 Nachkommastellen genau

Maximale Messfrequenzen im Programmteil **Grafik**

Q3+ = 50 Messungen pro Sekunde

Q5+ = 1000 Messungen pro Sekunde

Maximale Messfrequenzen im Programmteil **Oszilloskop**

Q3+ = 50 Messungen pro Sekunde

Q5+ am USB-Anschluss= 1000 Messungen pro Sekunde

9.8 Pflege und Wartung

- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem feuchten Tuch. Tauchen Sie es niemals in Wasser oder Reinigungsmittel ein.
- Die Betriebstemperatur ist 0–40 °C bei einer maximalen relativen Feuchte von 95% (nicht kondensierend)
- Wenn Sie den Logger in einer kalten Umgebung benutzt haben, warten Sie ab, bis das Gerät wieder Raumtemperatur erreicht hat, bevor Sie es einschalten.
- Lassen Sie das Gerät nicht über längere Zeit in der prallen Sonne liegen.
- Setzen Sie das Gerät keinen Temperaturen über 60 °C aus (z.B. in der Nähe der Heizung oder im heißen Auto).
- Vermeiden Sie extreme Kälte, Hitze und Feuchtigkeit.
- Vermeiden Sie eine Lagerung des Loggers mit total entladenen Batterien. **Wir empfehlen eine Lagerung mit einem Batterieladezustand von 40% oder mehr.** Siehe Seite 34.

9.9 Fehlerbeseitigung

Bevor ein Fehler reklamiert wird, ist ein Reset durchzuführen:

1. Schließen Sie den Logger an das Netzgerät an.
2. Halten Sie gleichzeitig die rote Quadrattaste und die beiden Scrolltasten für einige Sekunden gedrückt und lassen Sie sie danach wieder los.

Wenn das Reset korrekt durchgeführt wurde, erscheint kurzzeitig „Cornelsen *Q3+ oder* Q5+“ und die *Versionsnummer* des Betriebssystems, bevor die Anzeige zum Haupt-Menü zurückkehrt (siehe Seite 33).

Sollte trotzdem ein Problem bestehen bleiben, wenden Sie sich bitte an Cornelsen Experimenta unter Angabe folgender Daten:

- Die Konfiguration des verwendeten PCs
- Die Betriebssystem-Versionsnummer des Loggers
- Eine Beschreibung des Problems
- Die Versionsnummer der CorEx Sensing Science Software

Häufig gestellte Fragen

Das LC-Display zeigt nichts an und der Logger reagiert nicht auf Tastendruck?

Schließen Sie den Logger für 5 Minuten an das Netzgerät oder den USB Anschluss des PC an und setzen Sie ihn dann auf den Auslieferungszustand zurück (Hard Reset).

Gibt es einen Hinweis, wenn die Batteriekapazität gering ist?

Wenn der Batteriestatus unter 10% sinkt, erscheint der Hinweis Batterie schwach auf dem LC-Display. Schließen Sie den Logger dann an das Netzteil oder per USB an einen Computer an, um die Batterien wieder zu laden. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Hinweis wieder auszublenden.

Hinweis: Wenn Sie diese Meldung ignorieren und die Batterien weiter entladen werden, erscheint nach einiger Zeit die Meldung Batterie laden! und der Logger schaltet sich aus. Laden Sie spätestens dann die Batterien.

Müssen die Batterien vor jedem Laden vollständig entladen werden oder von Zeit zu Zeit überholt werden?

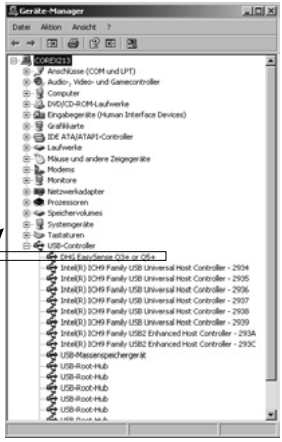
Nein, der Logger hat Li-Ionen Batterien, welche keinen "Memory-Effekt" aufweisen. Es ist besser, die Batterien nur teilweise und nicht komplett zu entladen. Häufiges Aufladen der Batterien, auch wenn sie nur teilweise entladen sind, stellt kein Problem dar und verringert die Lebensdauer der Batterien nicht. Eine vollständige Entladung hingegen sollte immer vermieden werden.

Meine Batterien speichern keine Ladung mehr. Muss ich den Logger zum Ersetzen der Batterien an Cornelsen Experimenta einschicken?

Nein, Sie können ein Ersatzbatteriepack bestellen (Best.-Nr. 75007) und es selbst austauschen.

Ich habe Probleme, eine Verbindung zwischen dem Logger und der Sensing Science Software herzustellen.

1. Überprüfen Sie, ob das LC-Display des Loggers das **Haupt-Menü** anzeigt.
2. Überprüfen Sie, ob das USB Kabel richtig eingesteckt ist.
3. Wählen Sie die USB Schnittstelle im Programmteil **Schnittstelle wählen** (Menü *Datei*) der SensingScience Software. Stellen Sie sicher, dass die Schnittstelle auf CorEx Logger eingestellt und als Verbindungsart USB eingestellt ist.
4. Wenn das Problem weiterhin besteht, überprüfen Sie, ob alle Treiber ordnungsgemäß installiert sind. Gehen Sie dazu in den Geräte-Manager:
   Windows 98:
   Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung-> System -> Geräte-Manager
   Windows XP Pro & 2000:
   Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung (wenn notwendig schalten Sie auf klassisches Layout um) -> System -> Hardware -> Geräte Manager.

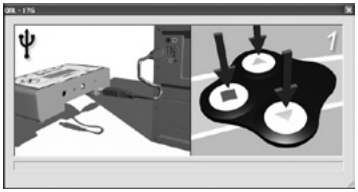
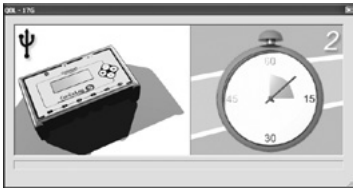
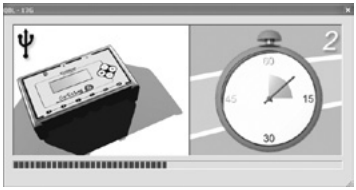
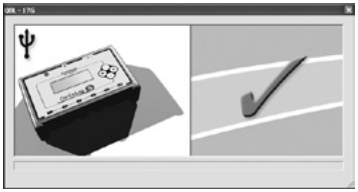
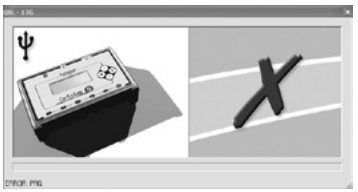


Überprüfen Sie, ob der Logger (DHG EasySense Q5+ or Q3+) in der Liste der USB Controller aufgeführt ist.

Wenn neben dem Treiber Fragezeichen oder Ausrufezeichen zu sehen sind, bedeutet dies, dass der Treiber nicht richtig installiert wurde. Löschen Sie dann den Treiber, trennen Sie den Logger vom Computer und installieren Sie den Treiber neu (folgen Sie dazu den Bildschirmanweisungen).

10 Aktualisieren des Betriebssystems (Firmware Update)

Sie können bei Cornelsen Experimenta (info@corex.de) die aktuelle Firmware-Version für die Logger CorEx Q3+ und Q5+ anfordern.

	Schritt 1. Kopieren Sie das Firmware-Update auf ihren Computer.
	**Schritt 2.** Verbinden Sie den Logger über ein USB Kabel mit Ihrem Computer. **Schritt 3.** Starten Sie das Firmware-Update-Programm auf Ihrem Computer. **Schritt 4.** Setzen Sie den Logger auf Werkseinstellung zurück (Hard Reset) indem Sie die rote Quadrattaste und die beiden blauen Scrolltasten gleichzeitig für einige Sekunden gedrückt halten.
	Warten Sie einige Sekunden.
	Eine Balkenanzeige zeigt Ihnen den Fortschritt der Programminstallation an.
	Wenn das Häkchen erscheint, war das Update erfolgreich und Sie können den Logger wieder von Ihrem PC trennen. Wenn Sie weitere Logger aktualisieren möchten, drücken Sie eine beliebige Taste auf Ihrer Tastatur um zum Startbildschirm (Schritt 2) zurückzukehren.
	Ein Kreuz zeigt an, dass die Installation fehlerhaft war. Drücken Sie eine beliebige Taste an Ihrer Tastatur, um zum Startbildschirm zurückzukehren und versuchen Sie es erneut. **Schritt 5.** Beenden Sie das Programm.

Garantie

Für CorEx Log Q3+ und Q5+ wird ab Kaufdatum für einen Zeitraum von 12 Monaten garantiert, dass es frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Dies gilt nur, wenn es in Übereinstimmung mit dieser Gebrauchsanleitung unter normalen Laborbedingungen verwendet wurde. Die Gewährleistungspflicht erlischt, wenn CorEx Log Q3+ oder Q5+ durch Fehlbehandlung oder Missbrauch beschädigt wurde.

Falls innerhalb des Zeitraums von 12 Monaten ein Fehler auftritt, senden Sie den Logger zur kostenlosen Reparatur oder Umtausch an Cornelsen Experimenta ein.

Hinweis: Der Logger wurde für den Einsatz im naturwissenschaftlichen Unterricht an allgemein bildenden Schulen entwickelt und ist nicht für industrielle, medizinische oder kommerzielle Anwendungen vorgesehen.

Cornelsen Experimenta GmbH
Holzhauser Str. 76, 13509 Berlin
www.corex.de



Hinweis nach § 10 Abs. 2

Bitte senden Sie dieses Gerät nach Ende seiner Lebensdauer unfrei an uns zurück. Wir werden es dann fachgerecht und auf unsere Kosten entsorgen.

Gebrauchsanleitung
„CorEx Log Q3+/CorEx Log Q5+“
Bestellnummer 73050 5

Holzhauser Straße 76
D-13509 Berlin

Tel.: 0800 435 90 20
Fax: 0800 435 90 22

eMail: info@corex.de
Internet: www.corex.de

© Cornelsen Experimenta, Berlin

08.00